Hands-On Seminar 2026/27

Thema: WebRTC

Projektkontext:

WebRTC ist in jüngerer Zeit immer wichtiger geworden als Kommunikationsprotokoll zur Unterstützung von Echtzeit-Web-Anwendungen, insbesondere auch aus dem Bereich Collaborative Peer-to-Peer Applications. In diesem Projekt sollen die Eigenschaften von WebRTC insbesondere bezüglich einiger seiner Kommunikationseigenschaften für einen solchen Bereich untersucht werden.

Aufgabenstellung:

Es soll eine Simulationsumgebung für WebRTC aufgebaut werden. Diese soll beinhalten::

1. Eine WebRTC-basierte grafische Beispielanwendung in Form eines Shared Whiteboards
2. Eine auf tc/netem basierende Simulationsumgebung für Netzwerkverzögerungen, -verluste, und -umordnungen.
3. Eine Messumgebung zur präzisen Quantifizierung eines konkreten Ablaufs (Aktualität, Vollständigkeit, Kommunikationsaufwand)

Verwenden Sie Chrome als Browser.

Mit dieser Messumgebung sollen 3 Varianten von WebRTC nachgestellt und untersucht werden.

1. Unreliable/Unordered DataChannel (maxRetransmits=0)
2. Reliable/Ordered DataChannel
3. Unreliable/Unordered DataChannel mit einer selbstentwickelten anwendungsbezogenen Reliability-Komponente

In konkreten Abläufen soll zunächst das unterschiedliche Verhalten von Variante 1 und 2 visualisiert und gemessen werden. Das Whiteboard soll dabei über ein Color Coding der Pixels den zeitlichen Delay (und ggf. weiteren Eigenschaften) in einem visuellen Eindruck darstellen. Die Statistik liefert quantitative Resultate.

Danach soll mit Variante 3 versucht werden, eine hybride Lösung zu finden, die unter schwierigen Netzwerkbedingungen ein verbessertes mittleres Verhalten aufweist. Die Variante sollte sich messen lassen an der Aktualität der Live-Darstellung und der (nachträglichen) Vollständigkeit des Zustands.

Der Einsatz von LLMs für Recherche, Debugging und lokaler Optimierung ist erlaubt. Architektur und Fine-Tuning der Implementierung auf ein qualitativ höherwertiges Niveau sind selbständig zu realisieren. Wie die KI genau eingesetzt wurde ist am Ende des Projekts zu dokumentieren.